

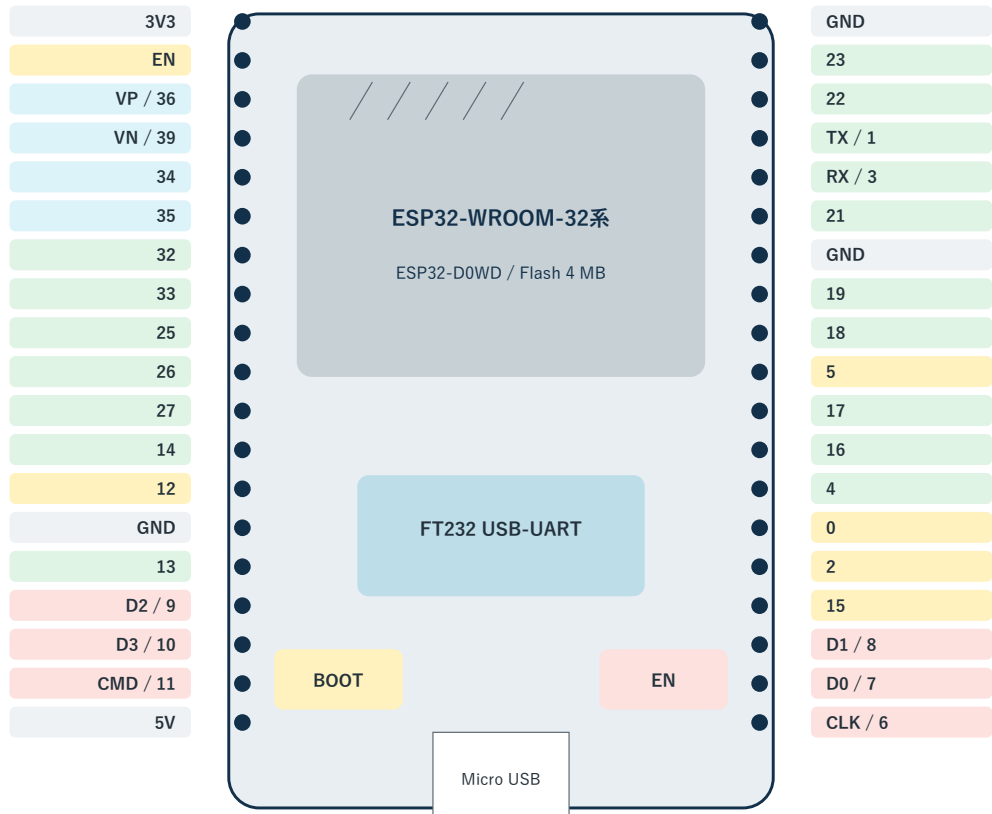
ESP32 DevKit V1互換 38-pin

FT232 / Micro USB / ESP32-D0WD / Flash 4 MB 日本語クイックリファレンス

この資料の前提

販売店独自の互換基板には専用の公式データシートがありません。本書は、基板のシルクが公式ESP32-DevKitC 38ピン配置と一致する前提で、Espressif公式資料を基にまとめたものです。実機の印字と異なる場合は、実機を優先してください。

上面図（アンテナ側が上 / USB側が下）



汎用I/O	入力専用	起動時注意	Flash専用/使用禁止	電源/制御
-------	------	-------	--------------	-------

項目	要点
MCU	ESP32-D0WD系 / Xtensa LX6 デュアルコア / 最大240 MHz
無線	2.4 GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth Classic / Bluetooth LE
メモリ	外付けSPI Flash 4 MB (PSRAMなし想定)
接続	Micro USB → FT232 USB-UART → UART0 (GPIO1/3)
ボタン	EN = リセット、BOOT = GPIO0をLowにしてダウンロードモード

GPIO機能一覧

GPIO	主な機能	分類・注意
0	ADC2_CH1 / Touch1 / BOOT	起動: 通常H、書込みL。外部プルダウン注意
1	UART0 TX	USBシリアル/ログで使用。通常は空ける
2	ADC2_CH2 / Touch2	起動ストラップ。起動時Lが既定
3	UART0 RX	USBシリアル/書込みで使用。通常は空ける
4	ADC2_CH0 / Touch0	汎用。Wi-Fi中のADCには不向き
5	VSPI CS	起動ストラップ。起動時Hが既定
6-11	内蔵SPI Flash (CLK/D0/D1/D2/D3/CMD)	使用禁止。接続すると起動不能・破損の原因
12	ADC2_CH5 / Touch5 / HSPI MISO	要注意: 起動時HでFlash電圧設定に影響
13	ADC2_CH4 / Touch4 / HSPI MOSI	汎用。JTAG兼用
14	ADC2_CH6 / Touch6 / HSPI SCK	汎用。JTAG兼用
15	ADC2_CH3 / Touch3 / HSPI CS	起動ストラップ / JTAG兼用
16	UART2 RX (よく使う割り当て)	WROOMでは汎用。入力/出力可
17	UART2 TX (よく使う割り当て)	WROOMでは汎用。入力/出力可
18	VSPI SCK	汎用・SPI推奨
19	VSPI MISO	汎用・SPI推奨
21	I2C SDA	汎用・I2C既定
22	I2C SCL	汎用・I2C既定
23	VSPI MOSI	汎用・SPI推奨
25	ADC2_CH8 / DAC1	8-bit DAC。Wi-Fi中のADCには不向き
26	ADC2_CH9 / DAC2	8-bit DAC。Wi-Fi中のADCには不向き
27	ADC2_CH7 / Touch7	汎用。Wi-Fi中のADCには不向き
32	ADC1_CH4 / Touch9	汎用・Wi-Fi併用ADCに推奨
33	ADC1_CH5 / Touch8	汎用・Wi-Fi併用ADCに推奨
34	ADC1_CH6	入力専用。内蔵pull-up/downなし
35	ADC1_CH7	入力専用。内蔵pull-up/downなし
36 / VP	ADC1_CH0	入力専用。内蔵pull-up/downなし
39 / VN	ADC1_CH3	入力専用。内蔵pull-up/downなし

凡例: ADC1はWi-Fiと併用しやすい。ADC2はWi-Fi動作中に読み取れない/失敗するため、無線利用時のアナログ入力はGPIO32-39を優先。GPIO34-39は入力専用で、内部pull-up/pull-downありません。

電源・電氣的な上限

端子	用途 / 注意
Micro USB	推奨の給電・書き込み経路。データ通信対応ケーブルを使う。
5V / VIN	外部5 V給電用として扱う。USBと同時給電しない。互換基板では出力可否が異なるため要確認。
3V3	安定化済み3.3 Vのみ。レギュレータを迂回するため過電圧・逆給電に注意。
GND	外部回路と必ず共通GNDにする。
EN	Lowでリセット/停止、Highで動作。浮かせない。

重要: GPIOは5 V非対応

ロジック電圧は3.3 V。ESP32チップの電源/入力の絶対最大は3.6 Vです。5 V信号をGPIOへ直接入力しないでください。5 V機器とはレベル変換器や分圧を使います。LED、リレー、モータなどの負荷はGPIOから直接駆動せず、抵抗・トランジスタ/ドライバ・逆起電力対策を追加してください。

実用上の電源メモ

Wi-Fi/Bluetooth送信時は瞬間的に電流が増えます。品質のよいUSB電源・短いケーブルを使用してください。ESP32公式値は外部電源能力0.5 A以上を推奨しますが、互換基板の3V3端子から取り出せる電流は搭載レギュレータ次第です。センサや負荷への給電能力を一律に仮定しないでください。

起動（ストラップ）ピン

GPIO	リセット時の既定	影響 / 安全な使い方
0	Pull-up / High	LowでUARTダウンロードモード。起動時に外部回路でLow固定しない。
2	Pull-down / Low	ダウンロード時はLowが必要。強い外部pull-upを避ける。
5	Pull-up / High	SDIOタイミング設定。起動時の強制Lowを避ける。
12 (MTDI)	Pull-down / Low	HighでFlash側電源を1.8 V設定にし得る。起動不能の典型原因。
15 (MTDO)	Pull-up / High	Lowで起動ログ抑制。起動時の外部回路に注意。

ストラップ値は電源投入/ハードリセット直後に読み取られ、その後は通常GPIOとして使えます。ただし接続機器が起動時レベルを乱すと、書き込み失敗や起動不能になります。

よく使う周辺機能の既定ピン

機能	既定 / 推奨ピン	メモ
ADC1	GPIO36, 39, 34, 35, 32, 33	12-bit。Arduinoでは減衰設定により測定範囲が変化。Wi-Fi併用はこちら。
ADC2	GPIO0, 2, 4, 12-15, 25-27	Wi-Fi動作中は利用不可/失敗。起動ピンも多い。
DAC	DAC1=GPIO25 / DAC2=GPIO26	8-bit、概ね0-VDD。高精度電源用途ではない。
PWM (LEDC)	出力可能なほぼ任意GPIO	入力専用34-39とFlash専用6-11は不可。周波数と分解能はトレードオフ。
UART0	TX=1 / RX=3	USB書き込み・ログ用。Serialで使用。
UART2	TX=17 / RX=16	Serial2でよく使う割当。ソフトで変更可能。
I2C	SDA=21 / SCL=22	Wire既定。外部pull-upは3.3 Vへ。変更可能。
VSPi	SCK=18 / MISO=19 / MOSI=23 / CS=5	CSは任意GPIOへ変更可。GPIO5は起動ピン。
HSPI	SCK=14 / MISO=12 / MOSI=13 / CS=15	12/15は起動ピン。外部回路の初期状態に注意。

Arduino IDE: 書き込み手順

手順	操作
1	Espressifの「esp32 by Espressif Systems」ボードパッケージを導入。
2	データ通信対応Micro USBケーブルで接続。FT232のCOMポートを確認。
3	ツール → ボード → esp32 → ESP32 Dev Module を選択。
4	ポートで該当COMを選び、スケッチを書込み。
5	失敗時: BOOTを押したまま書き込み開始 → “Connecting...”で離す。必要ならBOOTを押したままENを短く押して離す。
6	書き込み後に自動起動しない場合はENを1回押す。シリアルモニタは通常115200 bps。

よく使う設定（安全側の初期値）

設定	推奨	補足
Board	ESP32 Dev Module	互換38ピン基板の汎用選択
CPU Frequency	240 MHz	不明なら既定値のまま
Flash Frequency	40 MHz	安定重視。問題なければ80 MHzも可
Flash Mode	QIO	起動不良ならDIOを試す
Flash Size	4 MB (32 Mb)	本基板の想定容量
Partition Scheme	Default 4MB with spiffs	用途により変更可
Upload Speed	115200	安定後は460800/921600も可
PSRAM	Disabled	WROOM-32 / D0WD 4 MB構成の想定
Port	COMx (FT232)	出ない場合はケーブル/FTDIドライバ確認

アップロード時の定番エラー

COMがない: 充電専用ケーブル、FTDIドライバ、USBポートを確認。Connecting...で停止: BOOT手順を実施し、GPIO0/2/12/15の外部回路を外す。書き込み後に再起動を繰り返す: 電源不足、Flash設定、GPIO12の起動時Highを確認。

Wi-Fi / Bluetoothの注意

- ・2.4 GHz専用です（5 GHz Wi-Fiには接続不可）。Wi-FiとBluetoothは同じ2.4 GHz無線部/アンテナを共有するため、同時使用時は通信量・遅延・消費電力に余裕を持たせます。
- ・基板アンテナの上・下・近傍に金属、配線、大きなGND面、バッテリーを置かないでください。ケース外周側へ向けると安定します。
- ・Wi-Fi使用中のアナログ入力はADC1（GPIO32-39）を使います。ADC2はWi-Fiドライバと競合します。

Espressif公式資料

資料	URL
ESP32 Series Datasheet	https://www.espressif.com/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
ESP32-WROOM-32 Datasheet	https://www.espressif.com/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf
ESP32 Technical Reference Manual	https://www.espressif.com/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf
ESP32-DevKitC V4 User Guide / pin layout	https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
ESP32-DevKitC V4 schematic	https://dl.espressif.com/dl/schematics/esp32_devkitc_v4-sch.pdf
Arduino-ESP32 documentation	https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/

注記: FT232、電源レギュレータ、自動書き込み回路は互換基板ごとに異なります。本書は回路図の代替ではありません。高電流負荷、バッテリー直結、安全クリティカル用途では実基板の回路確認と実測を行ってください。